Introduction à Laravel

Laravel est un framework PHP moderne orienté productivité et bonnes pratiques. Il fournit une structure organisée (MVC), des outils intégrés (routing, ORM, templates) et une grande communauté qui facilite l'apprentissage.

Pourquoi utiliser Laravel ?

Productivité, conventions claires, écosystème riche (packages, artisan).

Avantages clés

Rapidité de développement, sécurité, MVC, documentation et communauté.

Made with GAMMA

Installation de Laravel — Préparations

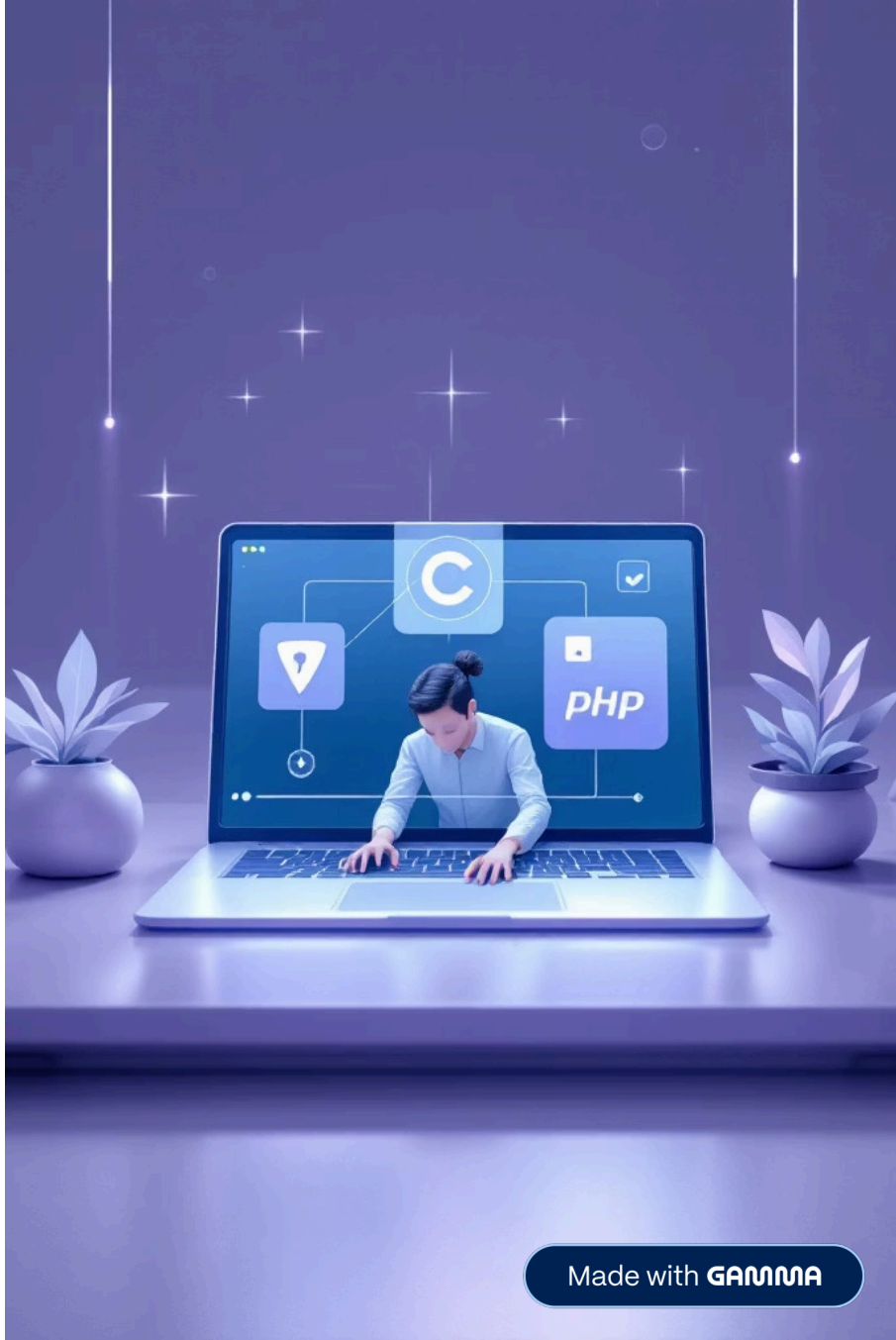
Avant d'installer Laravel, assurez-vous d'avoir : PHP (≥ 8), Composer, et un serveur local (XAMPP, WAMP ou Valet). Un éditeur comme VS Code est recommandé.

Prérequis

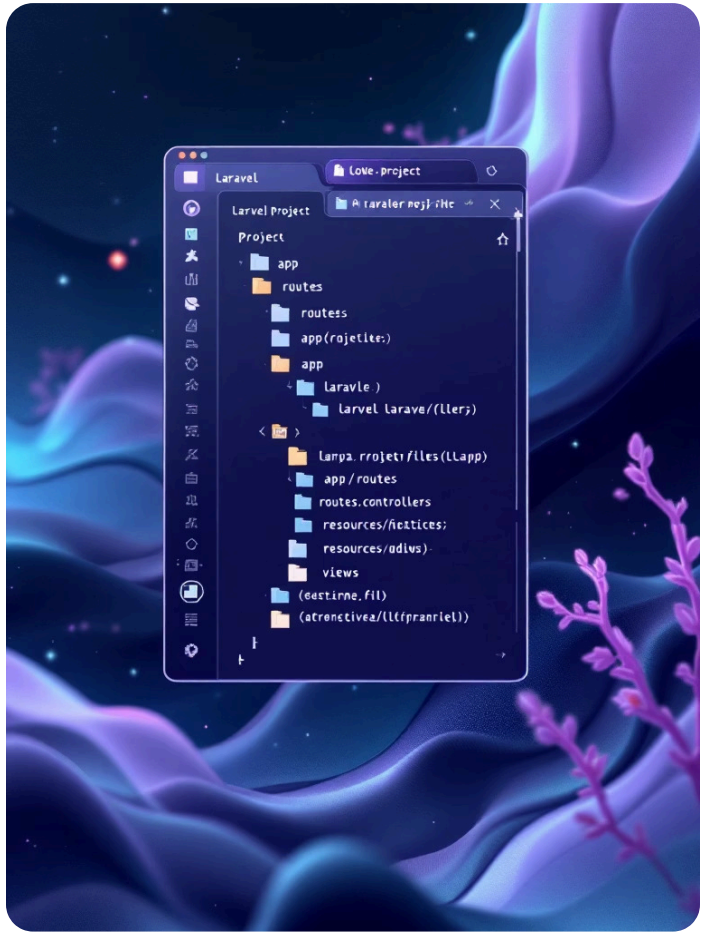
- PHP 8+
- Composer
- Serveur local (XAMPP / WAMP / Valet)

Commande d'installation

Exécuter : `composer create-project laravel/laravel nom-du-projet`



Made with GAMMA



Structure du projet Laravel

Comprendre les dossiers principaux facilite le développement :

- **app/** : logique applicative (Models, Controllers)
- **routes/** : fichiers de routes (web.php, api.php)
- **resources/views** : templates Blade
- **database/migrations** : gestion des migrations de la base de données

Made with GAMMA

Fonctionnalités principales

Routing

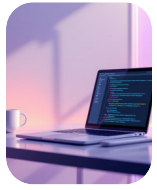
Gestion claire des URL avec closures ou controllers (web.php).

Blade Template

Templates légers avec directives (@if, @foreach) et layouts réutilisables.

Eloquent ORM

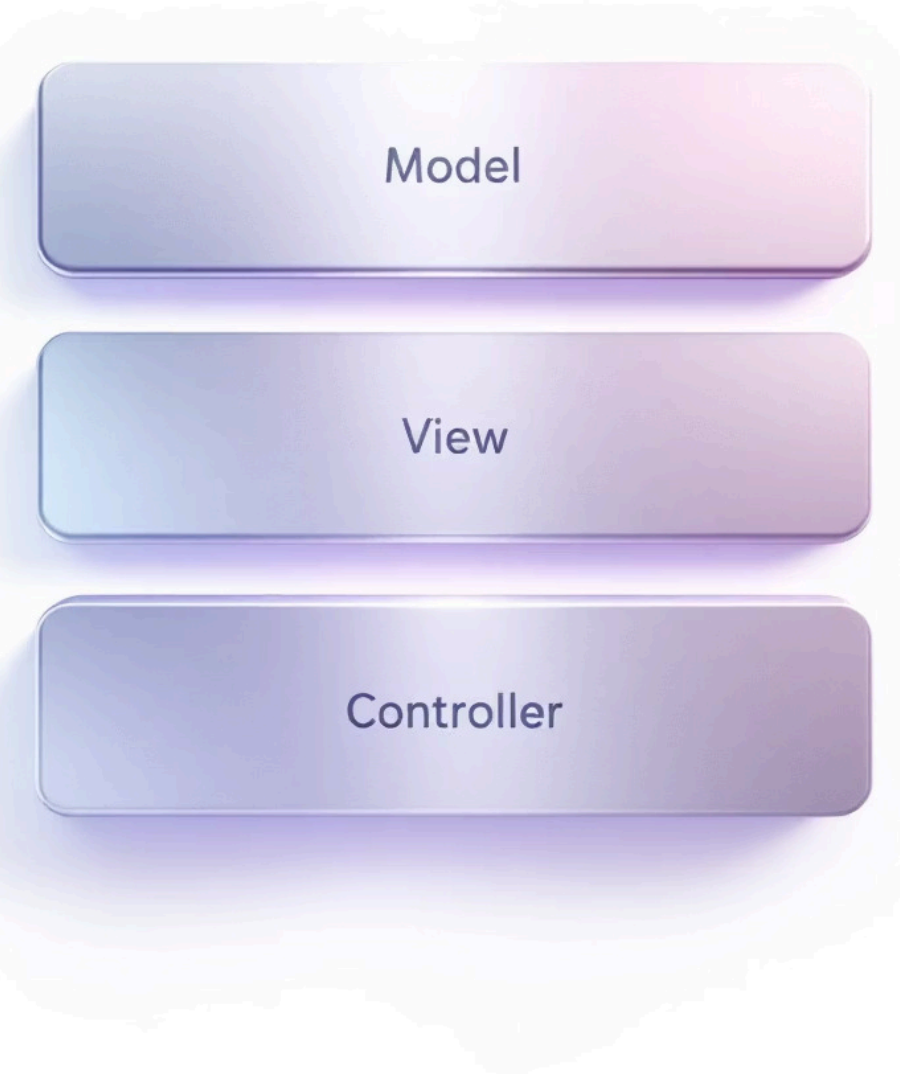
Mapping objet-relationnel simple : Model = table, requêtes lisibles.



Migrations

Versionner et partager la structure de la base de données via fichiers PHP.

Made with GAMMA



Architecture MVC expliquée

Laravel suit le pattern MVC pour séparer les responsabilités et rendre le code plus maintenable.

01

Model

Représente les données et la logique métier (Eloquent).

02

Controller

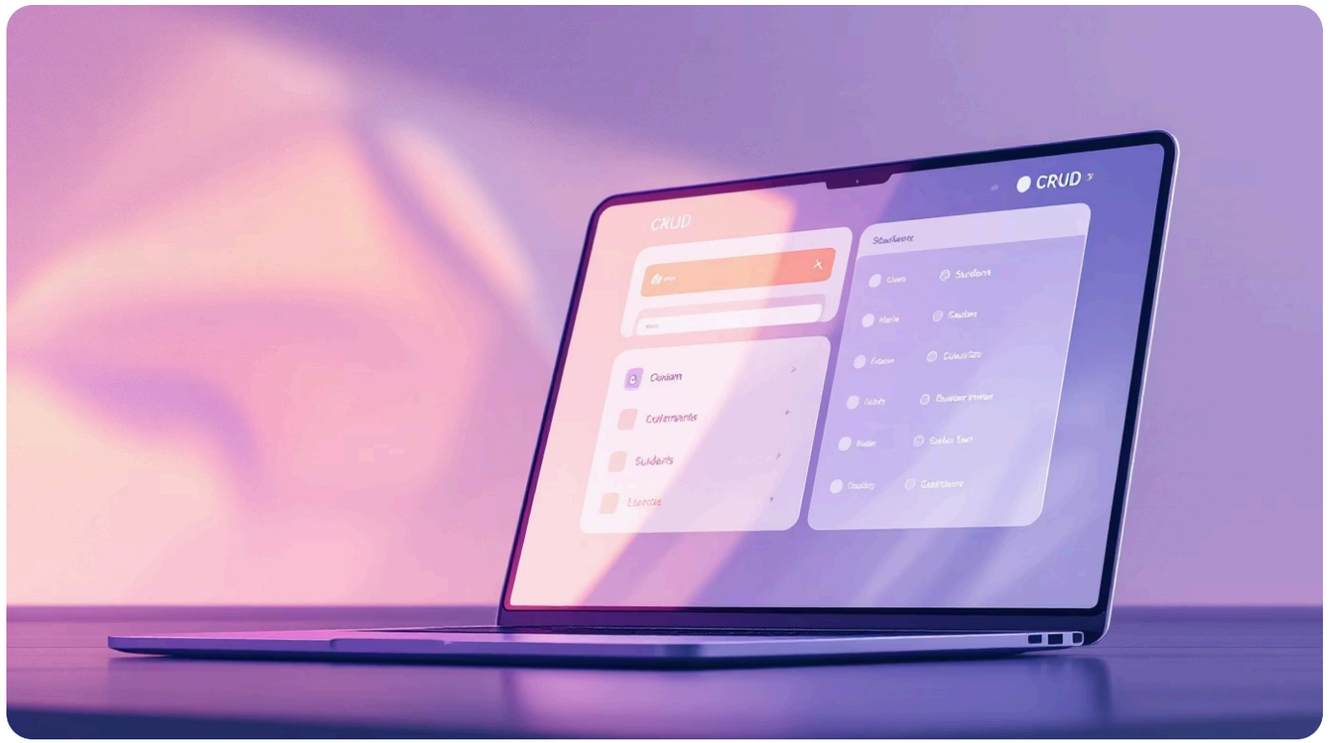
Reçoit la requête, utilise les Models, retourne une vue ou JSON.

03

View

Template Blade qui affiche les données à l'utilisateur.

Made with GAMMA



Créer une CRUD : Gestion des étudiants

Exemple minimal pour gérer des étudiants : liste, création, modification, suppression.

1

Routes

Définir resource routes : `Route::resource('students', StudentController::class);`

2

Controller

Méthodes : index, create, store, show, edit, update, destroy.

3

Model & Migration

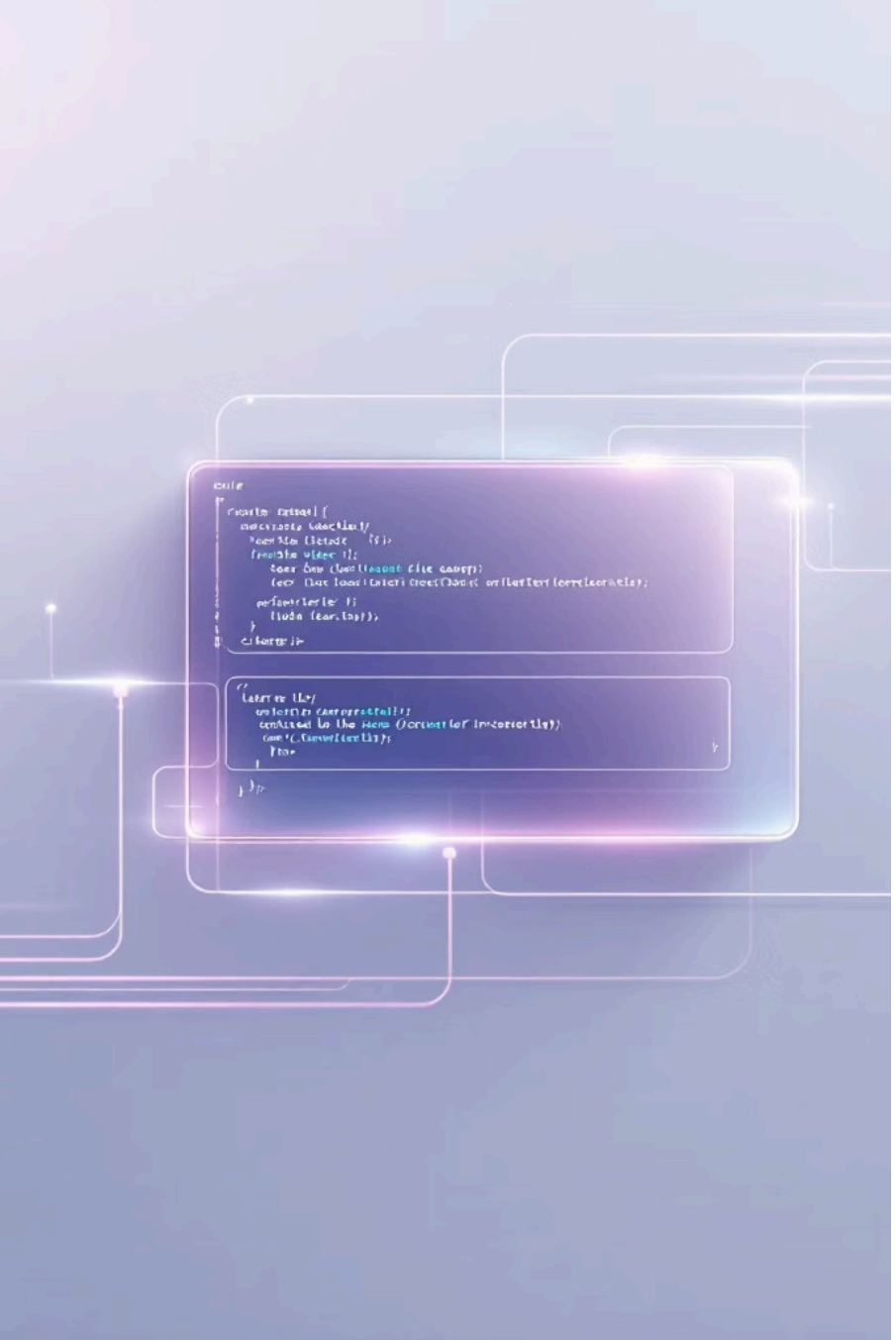
Model Student + migration (`name`, `email`, `age`) et `php artisan migrate`.

4

Views (Blade)

Fichiers : index.blade.php, create.blade.php, edit.blade.php, show.blade.php.

Made with GAMMA



Démonstration simple — Exemples de code

Voici un extrait concis pour illustrer le flux :

- **Route**

  `Route::get('/students', [StudentController::class, 'index']);`

- **Controller (index)**

  `public function index(){ $students = Student::all(); return view('students.index', compact('students')); }`

- **Blade (index)**

  `@foreach($students as $s) <li>{{ $s->name }}</li> @endforeach`

Ces trois éléments montrent comment une requête HTTP aboutit à un rendu dynamiquement généré.

Made with GAMMA

Avantages et limites

Points forts

Rapidité de développement, conventions claires, sécurité (middleware, protection CSRF), vaste écosystème (packages), documentation riche.

Limites

Courbe d'apprentissage pour certaines fonctionnalités avancées, surcouche parfois lourde pour micro-apps, dépendances à gérer.

Made with GAMMA

Cas d'utilisation réels

Laravel est adapté pour : applications web métiers, plateformes SaaS, sites e-commerce, APIs REST, et prototypes rapides. De nombreuses startups et entreprises l'utilisent en production.

Dashboard & SaaS

Auth, notifications, tâches planifiées (queues) intégrés facilitent le développement.

E-commerce

Packages et intégrations (paiement, inventory) pour construire des boutiques complètes.

Made with GAMMA

Conclusion & prochaines étapes

Laravel combine productivité et bonnes pratiques — un excellent choix pour apprendre le développement web moderne. Pour progresser :

1

1. Pratique

Créer un mini-projet CRUD (ex. gestion des étudiants).

2

2. Explorer

Lire la documentation, tester Eloquent, migrations et queues.

3

3. Aller plus loin

Découvrir tests, events, jobs, et déploiement sur un serveur.

Ressources recommandées : documentation officielle Laravel, Laracasts, dépôts GitHub d'exemples.

Made with GAMMA